

Лабораторная работа №9

Модель «Накорми студентов»

Шубнякова Дарья НКНбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	3
2	Задание	3
3	Теоретическое введение	3
4	Выполнение лабораторной работы	3
5	Выводы	7

1 Цель работы

Ознакомиться с моделью “Накорми студентов” и работой в CPNTools. Построить предложенную модель

2 Задание

Вычислить пространство состояний. Сформировать отчёт о пространстве состояний и проанализируйте его. Построить граф пространства состояний.

3 Теоретическое введение

CPN Tools — это программный инструментарий для редактирования, симуляции и анализа раскрашенных сетей Петри (Coloured Petri Nets, CPN). Он позволяет моделировать, описывать и исследовать параллельные распределенные вычислительные системы, включая временные и иерархические сети Петри, используя комбинацию графического редактора и языка программирования CPN ML.

4 Выполнение лабораторной работы

Составляем модель. Имеем: – два типа фишек: «пироги» и «студенты»; – три позиции: «голодный студент», «пирожки», «сытый студент»; – один переход: «съесть пирожок».(рис. 1).

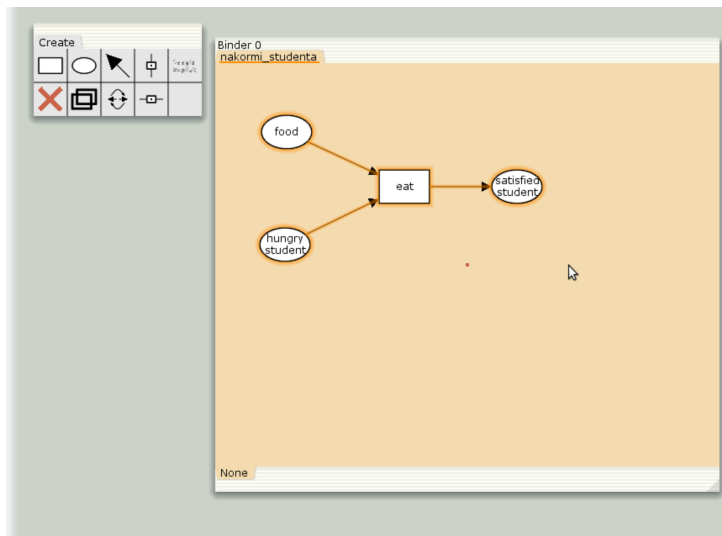


Рисунок 1

В меню задаём новые декларации модели: типы фишек, начальные значения позиций, выражения для дуг(рис. 2).

```

▶ Options
▶ History
▼ Declarations
  ▼ colset s = unit with student;
  ▼ colset p = unit with pasty;
  ▼ var x:s;
  ▼ var y:p;
  ▼ val init_stud = 3` student;
  ▼ val init_food = 5` pasty;
▼ Monitors
  nakormi_students

```

Рисунок 2

После этого задаем тип *s* фишкам, относящимся к студентам, тип *p* — фишкам, относящимся к пирогам, задаём значения переменных *x* и *y* для дуг и начальные значения мультимножеств *init_stud* и *init_food* (рис. 3).

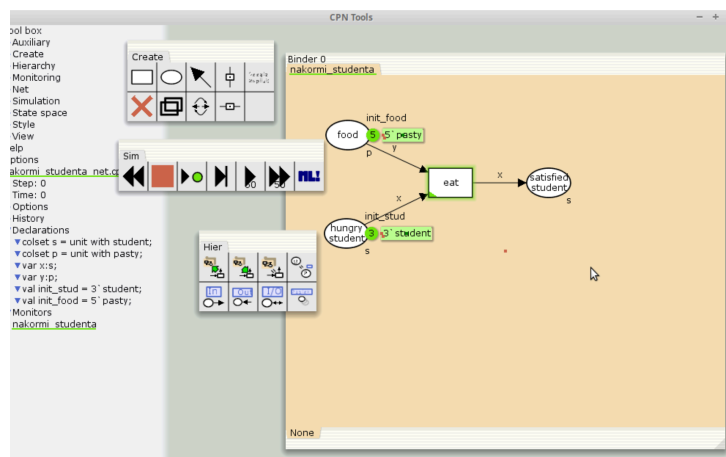


Рисунок 3

В результате получаем работающую модель. После запуска фишки типа «пирожки» из позиции «еда» и фишки типа «студенты» из позиции «голодный студент», пройдя через переход «кушать», попадают в позицию «сытый студент» и преобразуются в тип «студенты» (рис. 4).

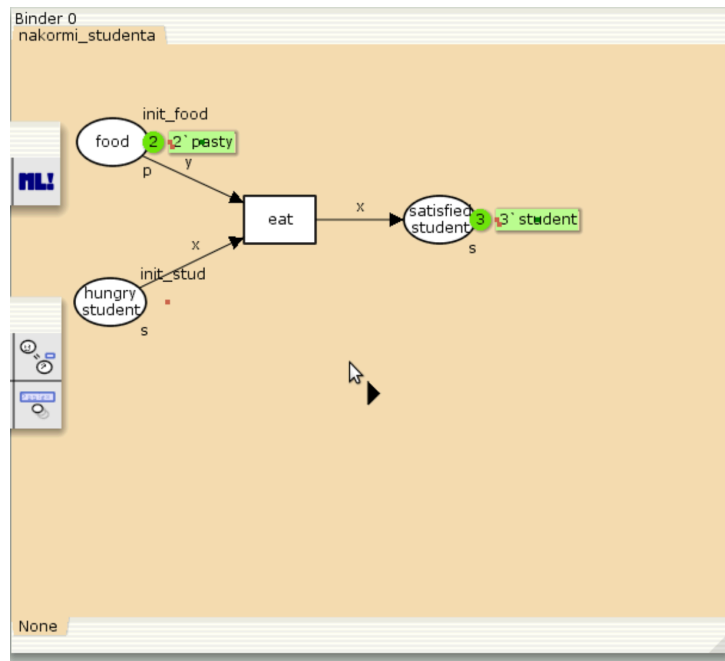


Рисунок 4

Выполняем упражнение. Строим граф пространства состояний(рис. 5).

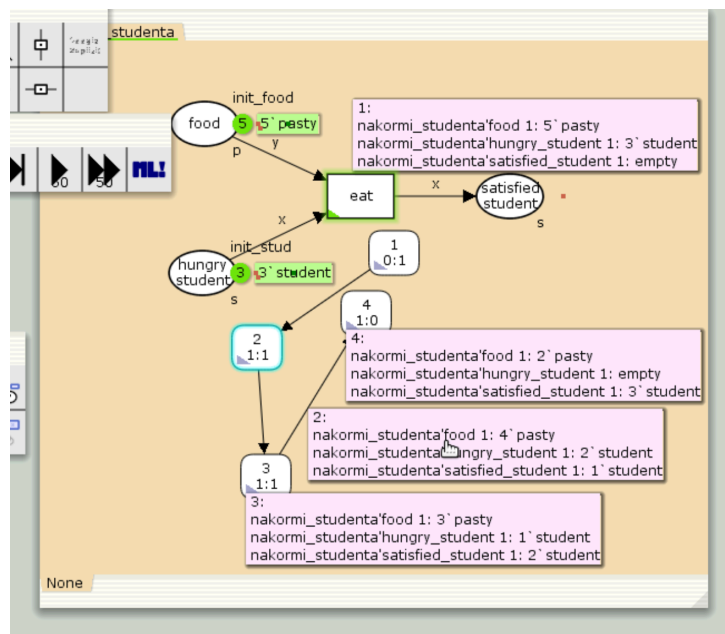


Рисунок 5

А так же получаем отчет о пространстве состояний(рис. 6).

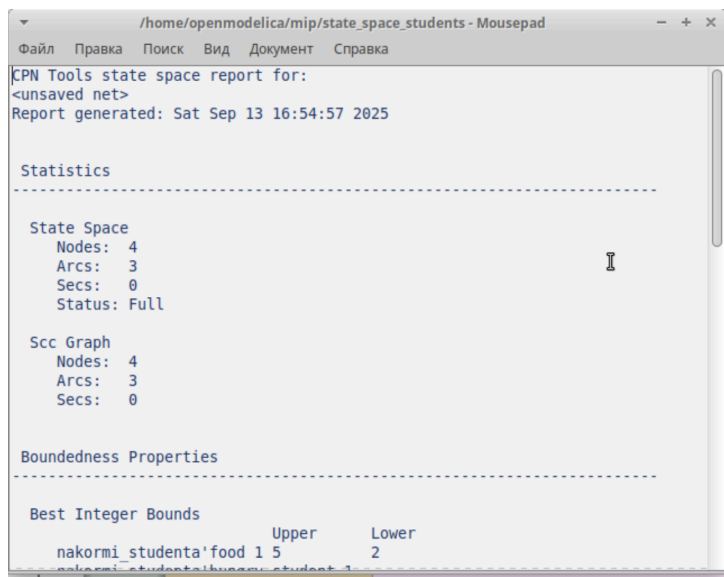


Рисунок 6

5 Выводы

Мы ознакомились с моделью “Накорми студента”. Ознакомились с базовыми аспектами работы в CPNTools.

Получили отчет по работе модели.

CPN Tools state space report for:

<unsaved net>

Report generated: Sat Sep 13 16:54:57 2025

Statistics

State Space

Nodes: 4
Arcs: 3
Secs: 0
Status: Full

Scc Graph

Nodes: 4
Arcs: 3
Secs: 0

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
nakormi_studenta'food 1 5		2
nakormi_studenta'hungry_student 1		
	3	0
nakormi_studenta'satisfied_student 1		
	3	0

Best Upper Multi-set Bounds

nakormi_studenta'food 1
5`pasty
nakormi_studenta'hungry_student 1

3`student
nakormi_studenta'satisfied_student 1
3`student

Best Lower Multi-set Bounds

nakormi_studenta'food 1
2`pasty
nakormi_studenta'hungry_student 1
empty
nakormi_studenta'satisfied_student 1
empty

Home Properties

Home Markings

[4]

Liveness Properties

Dead Markings

[4]

Dead Transition Instances

None

Live Transition Instances

None

Fairness Properties

No infinite occurrence sequences.